AI 工具使用详情说明

《基于多源数据与结构水热耦合的吉隆泥石流触发及传播研究》

记录日期：2026 年 10 月 24 日

本说明依据实际对话、版本化研究包、程序、数据来源索引和审查记录编制，说明论文中的人工智能辅助范围、关键交互、采用内容及人工调整。论文采用成果导向叙事，具体数值通过“论断—源表—图表—章节”索引关联。本说明同时保留辅助过程的实际分工，使文字、方法、代码和图表的来源清晰可查。

1 工具、版本及使用时段

项目	实际登记
工具与开发机构	OpenAI Codex；开发机构为 OpenAI。
可核对的模型层级	本次论文编制会话的系统身份为 GPT-6 系列 Codex。历史研究记录以 Codex 工具名登记。
精确模型快照	会话接口未提供精确快照标识；本说明按可审计的工具名和系列身份记录，不从公开产品列表推定实际调用型号。
使用时段	项目研究记录覆盖 2026 年 10 月 23 日至 24 日；本轮论文编制记录日期为 2026 年 10 月 24 日。
组织方式	主参谋聊天统筹，四个持续研究聊天分别承担 Q1—Q4；内部辅助代理承担约定范围的代码、算术、来源及文件复核。
执行与素材	研究程序在本地运行；Linux 求解器采用本地容器。论文科学图由真实结果表或过程场通过绘图程序生成。

Codex 的工具身份参考 OpenAI 官方代码生成说明[1]。研究软件的具体版本、容器镜像及求解器源码版本由本项目运行清单单独登记；这些软件的数值计算与大语言模型生成文本分别记录。

2 实际用途与应用环节

AI 辅助贯穿资料整理、模型程序、计算组织、结果比较及论文制作。下表列出实际贡献，详细文件可通过第6节的索引复查。

环节	AI 辅助内容	实际输出及论文使用方式
题意与资料	将四问拆解为数据、方法与结果要求；核查时间、单位、质量标记、空间参考和事件阶段；检索原论文与官方产品说明。	任务矩阵、变量字典、时空审计和来源索引；用于共同数据与研究框架。

[1] OpenAI，Code generation，`https://developers.openai.com/api/docs/guides/code-generation`，访问日期：2026-10-24。该来源用于说明工具用途，不用于推断本项目精确模型快照。

环节	AI 辅助内容	实际输出及论文使用方式
Q1 气象因素	辅助特征公式、三路线因素族比较、背景等权、重叠窗口隔离、层级重采样及数值复算。	112 项特征、三套 TOP5、300 个折配置及 100 次抽样记录；共识频率按实际可估计的 44 次抽样报告。
Q2 触发机制	辅助结构—温度—水—损伤方程、共同参数设计、导热数值与解析计算、联合敏感性、实验数据核对与本构比较。	每版 2048 情景；原始 141 次实验与 14 行派生汇总分开，形成 32 组拟合、576 个留组折和 32000 次条件重采样。
Q3 时间预测	辅助机制首次过阈、逆速度、状态空间及风险/生存模型代码；公开变形、天气和波形获取；逐发布截断、样本分组和区间评价。	三类预测引擎；其中变形与生存模型使用 13 个失稳物理组及 1 个右删失组进行外部评价；天气支线 153.6 万设计行；7 个传播运行、4 个机械设计、49 条目标关联。
Q4 传播响应	辅助地形与几何处理、一维/二维程序、原生求解器配置、本地容器运行、场数据解析及模型比较。	34 个简化区域计算、31 个原生区域计算，以及材料适用性记录；过程帧、流深、足迹、目标响应、夹带和组分对照。
技术与科学复核	公式、量纲、守恒、因果信息截止、实际时刻、分母、版本血缘及哈希检查；提出并执行定点修订。	第三轮 23 项整仓检查、20 次交付的 40 项核对；各问独立 AI 复核记录。
论文编制	辅助中文正文、公式转写、图表重绘、摘要与结论提炼、文献整理、LaTeX 排版和本说明编制。	独立论文工程、证据索引、图表程序和 AI 贡献标注；正文、图表及程序按实际贡献登记。

AI 直接参与了模型方案、程序实现、求解调度、结果解释和文本生成，而非仅进行语言润色。观测资料、外部实验和第三方求解器均以其提供者为来源，AI 生成的模型状态、情景和图件按计算结果登记。

3 关键交互记录

本节保留能够改变工作范围或采用方式的重要提示词摘录，并给出回复/产物摘要。提示词使用引号，回复栏为摘要，不作为逐字回复转录。记录中的路径与身份采用匿名写法，仅作隐私处理，技术任务保持原意。完整研究交接及实际采用路径见第6节。

编号	用户提示词摘录	AI 回复或产物摘要
I01	“我们选择赛道 B，当前窗口负责主参谋……前期调研—工具与环境依赖的准备—正式分析—撰写论文，优化一下流程”	建立题意统一、定向调研与审计、环境准备、模型研究、论文和交付流程。
I02	“可以不用排成具体时间的日程，直接给出流程即可，时间很充裕”	按阶段产物和验收组织工作，采用阶段推进方式。

编号	用户提示词摘录	AI 回复或产物摘要
I03	“开始阶段 1 和阶段 2：题目拆解与口径统一、定向调研与数据审计，详细推进”	形成任务矩阵、时间/空间对象定义、全量审计、官方来源登记及数据准备方案。
I04	“每一问创建一个分支窗口……并行研究探索”及获批准的四窗计划	沿用主参谋与四问研究窗，建立独立工作树、共同基线、文件责任和显式交接。
I05	“第四阶段第二轮：有界补证与背景分析”及完整计划	围绕语义、参数、标签和空间对象开展限定补证，分别保存本轮资料与背景结果。
I06	“第四阶段第三轮：机制探索、模型竞争、定向补证并行”及完整计划	本地实施四问模型竞争、公开资料获取、机制与传播耦合，形成可复跑计算、比较图表和联合推荐。
I07	“已评审，可以进一步推进……尽可能针对我们目前的成果进行正向的描述……避免过度的防御性”	将论文叙事调整为方法、结果和解释；把适用条件集中放入定义、表注及模型评价，统一成果导向写作规范。
I08	“PLEASE IMPLEMENT THIS PLAN: 论文阶段：成果导向的 LaTeX 完整初稿”及完整计划	进入中文完整论文制作，组织四问正文、统一符号和证据索引，生成论文及 AI 使用详情说明。

4 采用内容与人工调整记录

4.1 本稿采用方式

论文按用户已评审的研究成果组织完整初稿。Q1 采用因素族三路线与共识排序；Q2 采用共同参数下的四机制比较与解析导热参考；Q3 分别呈现本地条件启动、外部站点区间评价和给定释放后的传播响应；Q4 采用全源面 ST、120 米格网的过程图主线，辅以 60 米、孔压及复合固水对照。采用的是相应源表、方程和计算结果，主要数字与情景编号登记在论文证据索引。

4.2 可定位的人工决策与调整

现有记录中，用户已完成第三轮评审并明确授权论文阶段。人工动作按其实际内容登记如下。

编号	人工动作	对本稿的实际影响
H01	确定赛道 B 和主参谋角色	固定四问研究与全局集成的分工。
H02	选择阶段流程、四窗并行及本地完整研究	固定工作组织、计算位置与模型竞争范围。
H03	明确“已评审，可以进一步推进”	第三轮成果进入完整论文制作，采用记录写入`adoption_record.json`。
H04	要求成果导向、减少防御性语言	正文突出方法和定量发现，将条件集中表述，并保留实际样本分母与敏感性数值。
H05	批准完整 LaTeX 初稿计划	固定题目、章节、版式、图表、程序附录和 AI 披露交付。

上述记录描述已发生的人工选择和文字方向调整。逐公式人工改写、逐行程序修改及个人分工，在当前可核对记录中没有对应明细；本说明不据 AI 的自动检查反推这些人工操作。后续队员对本稿的具体增删、重算及解释调整，可沿论文版本继续登记。

4.3 研究过程中的 AI 修订

多轮 AI 复核提出并落实了具体纠正：Q1 保留真实重采样分母与土水状态/变化方向；Q2 增加全设计导热配对和解析参考，分开处理实验应力等级与实测应力；Q3 修订记录年龄泄漏、固定历史风险集、条件区间及传播情景谱系；Q4 分开原生时刻、质量预算、材料组分和格网/CFL 对照。这些均登记为 AI 辅助修订，不列作人工修改。

r.avaflow 资源收尾修订单独保存原始源码与差分。派生版将 45 处`Segment_release`改为`Segment_close`；70 项有效配置共同输出逐字节一致。该修改用于运行资源管理，其来源、二进制与对比记录单列，不作为新的物理模型。

5 正文、图表及程序的标注方式

四问章节末尾标明“本节文字整理、程序与图表制作使用了 OpenAI Codex 辅助”；图表由本节代码读取源表或场数据重绘，其来源、情景、单位及时间定义写入图注或证据索引。文后 AI 使用声明概述全篇贡献并引用 Codex 工具条目。程序附录保留实际采用的自编源码；程序注释采用下列信息要素：

> AI-assisted: OpenAI Codex / GPT-6 family, OpenAI, 2026-10-24.
>
> Contribution: model/program/plotting assistance; see AI_DISCLOSURE.md.
>
> Exact model snapshot: not exposed by the session interface.

历史程序按其已有日期与注释登记，不把论文编制日期替写为历史运行日期。第三方求解器引用其作者、版本与源码；本项目配置、接口和后处理程序的 AI 辅助贡献另行说明。

6 记录来源与复查入口

内容	项目内记录入口（仓库相对路径）
全过程 AI 交互摘要	track_b/AI_USAGE.md。记录工具、用户关键提示、实际输出和研究修订。
当前人工评审/论文授权	track_b/paper/adoption_record.json；本稿所依据的用户评审及实施计划。
第三轮联合结果	track_b/docs/19_stage4_round3_review.md；各问结果、推荐路线及论文材料。
Q1 实际贡献与命令	track_b/research/q1/round3/HANDOFF.md、REPRODUCE.md 及同目录结果清单。
Q2 实际贡献与命令	track_b/research/q2/round3/HANDOFF.md、REPRODUCE.md；原始实验增量另见同目录lab_strength/ 相关索引。
Q3 实际贡献与命令	track_b/research/q3/round3/AI_RESEARCH_LOG.md、REPRODUCE.md 及FINAL_PROPAGATION_HANDOFF.md。
Q4 实际贡献与命令	track_b/research/q4/round3/HANDOFF.md、REPRODUCE.md 及最终传播包。
整仓及交付检查	track_b/audit/stage4/round3/integration_checks.json、handoff_checks.json；23 项整仓、20 次交付 40 项核对。
资源修订与输出对比	track_b/audit/stage4/round3/runtime_resourcefix1/RUNTIME_RESOURCE_FIX.md 及physical_output_comparison_production.json。
论文采用与来源	track_b/paper/AI_DISCLOSURE.md、evidence/ 中的各问论断、来源与自编程序清单。

本说明依据《MathorCup 数学应用挑战赛人工智能工具使用规定（试行）》（2026 年 8 月）组织工具、用途、关键交互、采用和人工调整信息。模型快照字段按可取得的会话信息登记，个人身份及队号不进入本初稿。